

系统输入：

滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展方向。为应对滨海城市人口产业密集、自然灾害频发、生态环境脆弱等严峻挑战，揭示人类活动与生态系统之间的非线性反馈和响应机制及其与城市和区域可持续发展之间关系，在充分综合过去对滨海城市系统有关方面的研究成果的基础上，开展滨海城市社会-生态系统风险与韧性以及可持续发展途径的综合性和综述性研究。重点支持综合性项目，突出滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展的系统性综合研究。本指南聚焦陆-海界面复杂系统的动力学解析-技术融合-制度创新，为构建气候适应型滨海城市提供科学基础。申请项目内容应涉及以下内容：（1）建立滨海城市社会-生态系统系统动力学模型，分析区域人-地关系特征、风险空间格局、生态过程驱动因素和生态服务演变规律；（2）滨海城市社会-生态系统资源耦合结构与循环代谢功能，以及面向风险胁迫的生态韧性提升机制；（3）气候变化背景下滨海城市-社会生态系统的数智化韧性评估、政策模拟传导机制和适应性管理模式。

系统输出：

科学研究提案

项目名称：**Coastal-Symbiosis：气候变化下滨海城市社会-生态系统(SES)的动力学解构与数智化韧性治理**

1. 研究背景与关键挑战

1.1 陆-海界面的“级联效应”

滨海城市处于陆地与海洋生态系统的交错带（Ecotone）。当前面临的最大挑战是**“双重挤压”：陆侧的高强度城市化导致生态空间破碎，海侧的海平面上升与极端气候导致灾害频发。传统的单一系统研究无法解释“陆源污染 近海赤潮 渔业衰退 社会经济不稳”**这种跨圈层的级联反馈机制。

1.2 现有模型的局限

现有的系统动力学（SD）模型多为“集总参数”模型，缺乏空间异质性；而现有的城市规划模型往往忽略了生态系统的非线性阈值（Tipping Points）。

1.3 核心隐喻 (The Core Metaphor)“会呼吸的半透膜” (The Breathing Semipermeable Membrane)

传统研究常将滨海城市视为阻挡海洋威胁的“堡垒”（海堤、硬化岸线）。本研究将滨海城市重构为陆地与海洋之间的一层“半透膜”：它需要选择性地允许物质（贸易、水）和能量（潮汐能、热量）通过，同时过滤掉有害冲击（风暴潮、污染物）。

我们的目标是利用数智化手段，调节这层“膜”的通透性（Permeability）和弹性模量（Elastic Modulus），使其从对抗自然的刚性防御，转向适应波动的柔性代谢。

2. 核心科学问题

- 动力学解构**：如何量化陆海梯度上人类活动（填海造地、排污）与生态响应（岸线侵蚀、生物多样性丧失）之间的时空滞后性与非线性阈值？
- 代谢耦合**：滨海城市的资源（水-能-食）代谢网络如何通过结构优化，在保持经济效率的同时提升抗干扰的冗余度（韧性）？
- 数智化治理**：多情景气候风险下，如何构建“感知-模拟-决策”闭环的适应性管理范式？

3. 研究内容与技术路线

3.1 模块一：构建空间显式的陆海耦合 SD 模型 (Spatially Explicit SD-SES)

创新点：将系统动力学（SD）的时间演化能力与元胞自动机（CA）的空间演化能力结合，建立**Grid-based SD 模型**。

方法论描述：

我们将滨海区域划分为的网格。每个网格内部是一个微型 SD 模型，网格之间通过物质流（水、污染物）和信息流进行交互。

核心动力学方程组（文本化表达）：

1. 生态资本存量变化 (Ecological Capital, E):

$$dE/dt = r \cdot E \cdot (1 - E/K) - H(u) \cdot E - D_{climate}(t)$$

- r**: 自然恢复率
- K**: 环境承载力（受岸线硬化率影响）
- H(u)**: 人类开发强度函数（非线性破坏项）
- D_climate**: 气候灾害冲击函数（随机脉冲过程）

2. 风险暴露度 (Risk Exposure, R):

$$R(x, y, t) = \int [Hazard(t) \cdot Vulnerability(S, E)] \cdot exp(-\lambda \cdot Resilience(x,y)) dt$$

- **Hazard:** 致灾因子（如风暴潮增水高度）
- **Vulnerability:** 脆弱性函数，取决于社会系统 S 和生态系统 E 的状态
- **Resilience:** 局部韧性系数

3.2 模块二：基于网络生态分析 (NEA) 的城市循环代谢

创新点：引入生态学中的***“升力 (Ascendency)”** 与 “开销 (Overhead)” 概念来量化城市代谢系统的效率与韧性平衡。

研究内容：

追踪滨海城市的水-能-污染物通量。一个健康的滨海 SES 系统应当处于“效率窗”内——既不过度连接导致脆弱（如单一水源），也不过度冗余导致低效。

韧性优化算法 (Python 伪代码)：

利用遗传算法寻找最优的产业共生与资源循环网络结构。

```

class CoastalMetabolism:
    def __init__(self, network_matrix):
        # 邻接矩阵表示各部门间的物质/能量流
        self.flows = network_matrix

    def calculate_ascendency(self):
        """计算系统升力（效率指标）"""
        # Ascendency = Total Throughput * Mutual Information
        # 公式：A =  $\sum \sum T_{ij} * \log(T_{ij} * T_{total} / (T_{i\_out} * T_{j\_in}))$ 
        pass

    def calculate_resilience(self):
        """计算系统冗余度（韧性指标）"""
        # Resilience = Capacity - Ascendency
        # 代表系统应对扰动的备用路径能力
        pass

    def optimize_topology(self, target_robustness):
        """
        寻找最优网络结构：
        在保持最低经济产出的约束下，最大化 Resilience
        """
        current_structure = self.flows
        while not convergent:
            # 1. 扰动网络：增加/删除循环路径（如中水回用、废热利用）
            new_structure = mutate(current_structure)

            # 2. 评估适应度：Fitness = Resilience - Penalty(Cost)
            fitness = evaluate(new_structure)

            # 3. 选择保留
            if fitness > best_fitness:
                current_structure = new_structure

        return current_structure

```

3.3 模块三：基于数字孪生的情景模拟与适应性管理

创新点：构建***“虚拟滨海城市”***，利用强化学习（Reinforcement Learning）推演不同政策组合在百年尺度下的演化结果。

实施路径：

- 数据层**：整合卫星遥感（岸线变迁）、物联网（IoT）潮位监测、社会经济统计数据。
- 模型层**：集成上述 SD-SES 模型与代谢模型。
- 决策层**：模拟三种适应性策略：
 - 保护 (Protect)**：加高海堤（硬工程）。
 - 适应 (Accommodate)**：建设海绵城市、红树林修复（基于自然的解决方案 NbS）。
 - 撤退 (Retreat)**：生态移民、产业转移。

政策传导机制模型：

$$\text{Policy_Effectiveness} = w1 \cdot (\text{Ecological_Gain}) + w2 \cdot (\text{Economic_Cost}) - w3 \cdot (\text{Social_Resistance})$$

4. 预期成果

- 理论突破**：建立“陆-海-人”三元耦合的非线性动力学理论框架，揭示生态阈值（Tipping Point）的触发机制。
- 技术平台**：开发**Open-CoastalSim** 开源仿真系统，支持多源数据接入与韧性评估。
- 决策支持**：产出《滨海城市气候适应性区划图》与《基于代谢流的循环经济产业清单》。

5. 附录：方法论工具箱

工具名称	用途	输入数据	输出结果
Vensim / Stella	系统动力学建模	人口、GDP、水资源量	长期演化趋势、因果回路图
GIS + Cellular Automata	空间格局演变	土地利用现状、高程	未来 50 年土地利用情景
Ecopath w/ Ecosim	陆海生态传递	营养级能量流	污染物在食物网中的富集效应
Deep Reinforcement Learning	政策寻优	历史灾害损失、政策成本	最优适应性路径推荐